



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Lập trình thiết bị nhúng**
- Tiếng Anh: **Programming embedded devices**

Mã học phần: SOT345

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần cung cấp cho người học kiến thức để lập trình xây dựng ứng dụng trên các hệ thống nhúng (các thiết bị thông minh) ứng dụng trong thực tế cuộc sống hiện đại. Học phần gồm các nội dung gồm: Kiến trúc phần cứng hệ nhúng, hệ thống nhúng trong IoT; Lập trình cho hệ nhúng sử dụng dòng vi điều khiển 8 bit AVR; và phần giới thiệu cho lập trình trên hệ nhúng dùng vi điều khiển hiệu năng cao ARM/EPIC, để thu nhận dữ liệu từ các thiết bị cảm biến, điều khiển các thiết bị chấp hành và thực hiện các công việc tính toán, giao tiếp với thiết bị khác và truyền thông qua mạng.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hệ thống nhúng, mối liên quan giữa IoT, và hệ thống nhúng, kiến trúc phần cứng và phát triển phần mềm cho các hệ thống nhúng. Cụ thể là, phát triển các hệ thống nhúng dựa trên 2 dòng vi điều khiển AVR và ARM. Ứng dụng thiết kế và xây, dựng một số hệ thống nhúng áp dụng vào các bài toán thực tế.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được khái niệm, vai trò, một số ứng dụng tiêu biểu và các thành phần cơ bản của hệ thống nhúng
- b. Mô tả được kiến trúc phần cứng, các ngoại vi cơ bản và tập lệnh chủ yếu của vi điều khiển AVR và ARM sử dụng trong học phần
- c. Lập trình thu nhận dữ liệu từ cảm biến, điều khiển thiết bị chấp hành và truyền thông cơ bản trên kit vi điều khiển AVR (Arduino).
- d. Lập trình thu nhận dữ liệu từ cảm biến, điều khiển thiết bị chấp hành và truyền thông cơ bản trên kit vi điều khiển ARM (STM32Fx).
- e. Xây dựng được một ứng dụng nhúng hoàn chỉnh ở mức bài toán nhỏ (đo-giám sát hoặc điều khiển đơn giản) trên môi trường mô phỏng Proteus hoặc trên một trong các kit AVR/ARM đã học.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
-------	----------------------------------

đầu ra học phần	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												
b				X												
c				X												
d				X	X											
e				X	X											

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về Hệ thống nhúng	a	5		10
1.1	Khái niệm và các đặc điểm hệ thống nhúng				
1.2	Kiến trúc và các thành phần hệ thống nhúng				
1.3	Các yêu cầu thiết kế hệ nhúng				
1.4	Các ứng dụng hệ thống nhúng				
2	Các thành phần cơ bản hệ thống nhúng	a, b	5		10
2.1	Vi điều khiển và kiến trúc tập lệnh				
2.2	Thiết bị cảm biến, chấp hành				
2.3	Bộ chuyển đổi tương tự - số				
2.4	Các chuẩn giao tiếp vi điều khiển – ngoại vi				
3	Nhập môn lập trình nhúng trên Kit phát triển Arduino	b, c, e	10	15	35
3.1	Giới thiệu Kit phát triển Arduino và lập trình				
3.2	Lập trình vào ra căn bản trên chân GPIO				
3.3	Lập trình giao tiếp nối tiếp với ngoại vi				
3.4	Lập trình điều khiển động cơ				
3.5	Lập trình ngắt trên Arduino				
4	Lập trình trên vi điều khiển hiệu năng cao ARM	b, d, e	10	15	35
4.1	Giới thiệu vi điều khiển ARM và Kit phát triển				
4.2	STM32Fx				
4.3	Kiến trúc và tập lệnh ARM				
4.4	Lập trình trên chân GPIO				
4.5	Lập trình giao tiếp nối tiếp với ngoại vi				
4.6	Lập trình điều khiển động cơ				
4.7	Lập trình ngắt trên STM32Fx				
	Làm việc với các bộ định thời				

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Hiểu	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
2	b	Hiểu	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
3	c	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Bài tập, Thực hành	3, 4

4	d	Vận dụng	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Bài tập, Thực hành	4
5	e	Sáng tạo	Thuyết giảng	1, 2, 3, 4
			Bài tập, Thực hành	3, 4
			Thảo luận/seminar	4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c, d	30	- Chuyên cần (10%) - Thực hành (20%)
2	Thi giữa kỳ	b, c	20	Thi lập trình Arduino trên Tinkercad/Wokwi/Proteus
3	Thi cuối kỳ	c, d, e	50	SV chọn 1 trong 2: (1) Bài tập lớn theo nhóm: Chấm dự án ứng dụng nhúng trên kit AVR/ARM + báo cáo + demo. (2) Thi lập trình cá nhân trên phần mềm giả lập Proteus: lập trình ứng dụng nhúng theo đề thi

7.1. Rubric đánh giá quá trình – Thực hành (theo “nhiệm vụ”)

Quy định “một nhiệm vụ được tính hoàn thành”: Có đủ: (1) project/link mô phỏng (Tinkercad/Wokwi/Proteus), (2) mã nguồn, (3) minh chứng chạy.

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ thực hành (tổng nhiệm vụ do GV giao trong học phần)	b, c, d	70	Hoàn thành $\geq 90\%$ nhiệm vụ	75–89%	60–74%	<60%

Minh chứng chạy & hồ sơ nộp (link/project + code + log/ảnh)	b, c, d	20	Đủ minh chứng $\geq 90\%$ nhiệm vụ	75–89%	60– 74%	<60%
Đúng hạn & kỷ luật nộp bài	b, c, d	10	Trễ $\leq 5\%$ nhiệm vụ	6–10%	11– 20%	>20% hoặc bỏ nộp nhiều

7.2. Rubric đánh giá chuyên cần

Có mặt $\geq 2/3$ thời lượng buổi học: tính là tham dự.

Vắng có phép: vẫn tính vắng (nhưng ghi chú riêng để xét hỗ trợ).

Đi trễ: tính khi vào lớp sau 15 phút

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Chuyên cần (tham dự + đúng giờ + tham gia tối thiểu)		100	Tham dự $\geq$ 95% số buổi; đi trễ ≤ 1 lần	Tham dự 85–94%; đi trễ ≤ 2 lần	Tham dự 70–84%; đi trễ ≤ 3 lần	Tham dự < 70% hoặc vi phạm kỷ luật lớp

7.3. Rubric đánh giá chung bài tập nhóm cuối kỳ - Phần chung 70%

Qui định:

- Nhóm chuẩn: 2-3 SV/nhóm.

- Nhóm đề tài lớn: 4–5 SV/nhóm (khi đề tài có nhiều thành phần hơn mức cơ bản).

- Nguyên tắc phân loại: do giảng viên duyệt khi đăng ký đề tài (nhóm nộp mô tả I/O, chức năng chính, phần cứng dự kiến).

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Chất lượng báo cáo	c, d, e	30	Trình bày mạch lạc, đủ: mục tiêu, mô tả I/O, kiến trúc, nguyên lý hoạt động, test/đánh giá, kết luận; có sơ đồ khối & sơ đồ đấu nối	Đủ nội dung chính nhưng thiếu 1 phần (ví dụ test hoặc sơ đồ)	Thiếu nhiều phần; trình bày chưa rõ; mô tả mơ hồ, khó tái lập	Không đáp ứng yêu cầu; sao chép; trình bày cầu thả
Chất lượng hệ thống nhúng đã	c, d, e	40	Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đề tài nhóm tự chọn; demo ổn định; I/O hoạt động đúng;	Đáp ứng ~80% mức giỏi;	Chỉ đạt chức năng cơ bản;	Không demo được;

triển khai (chức năng + ổn định)			có giám sát/tương tác (HMI/Serial/Communication) để kiểm chứng	có lỗi nhỏ hoặc thiếu 1 chức năng phụ	demo chưa ổn định; thiếu minh chứng/test	chức năng không đạt; sao chép sản phẩm
Thiết kế & tổ chức mã nguồn (mở rộng/bảo trì)	c, d, e	30	Code rõ ràng, phân module; cấu hình ngoại vi hợp lý; dễ mở rộng; có hướng dẫn build/ nạp	Tách module tương đối; còn một số xử lý “dồn” nhưng chấp nhận được	Code còn rối; nhiều xử lý trực tiếp; khó mở rộng	Code không có cấu trúc; không tái lập; sao chép

7.4. Rubric đánh giá chung bài tập nhóm cuối kỳ - Phần chấm cá nhân 30%

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Khá Giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Mức độ đóng góp cá nhân	c, d, e	30	Đóng góp bằng hoặc hơn mức chia đều; phần phụ trách rõ ràng, chạy được và có giá trị kỹ thuật	Đóng góp xấp xỉ mức chia đều; phần phụ trách tương đối rõ	Đóng góp thấp; chỉ làm phần nhỏ, ít giá trị	Hầu như không tham gia; sao chép
Trình bày phần đóng góp cá nhân	c, d, e	30	Trình bày mạch lạc, nêu rõ vấn đề–giải pháp–triển khai–kiểm thử	Trình bày tương đối; thiếu một số ý	Trình bày hạn chế; giải thích chưa rõ	Không trình bày/không giải thích được
Trả lời câu hỏi của giảng viên	a, b, c, d, e	30	Trả lời đầy đủ, đúng trọng tâm, chứng minh hiểu hệ thống và phần mình làm	Trả lời đạt ~80% mức giỏi	Chỉ trả lời được phần cơ bản	trả lời sai hoặc không trả lời được

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác	Mục đích sử dụng
---------	-------------	--------------	-------------	-----------------	----------------------	---------------------

			bản		tài liệu	Tài liệu chính	Tham khảo
1	Tammy Noergaard	Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers	2010	Newnes	Thư viện	X	
2	Bùi Văn Minh	Beginning Arduino Programming	2019	Thanh Niên	Thư viện NTU	X	
3	Muhammad Ali Mazidi	STM32 Arm Programming for Embedded Systems	2025	MicroDigitalEd		X	

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Mai Cường Thọ